

Manual de usuario

Este manual describe el procedimiento para desplegar de forma masiva imágenes de Windows 11 mediante arranque por red (PXE) y su posterior configuración e integración en el dominio utilizando Ansible desde un servidor central Debian.

1. Fase de clonación y despliegue

Este procedimiento se realiza cuando se incorpora un nuevo ordenador al parque informático o se necesita reinstalar un equipo desde cero.

Paso 1: Configuración en el cliente

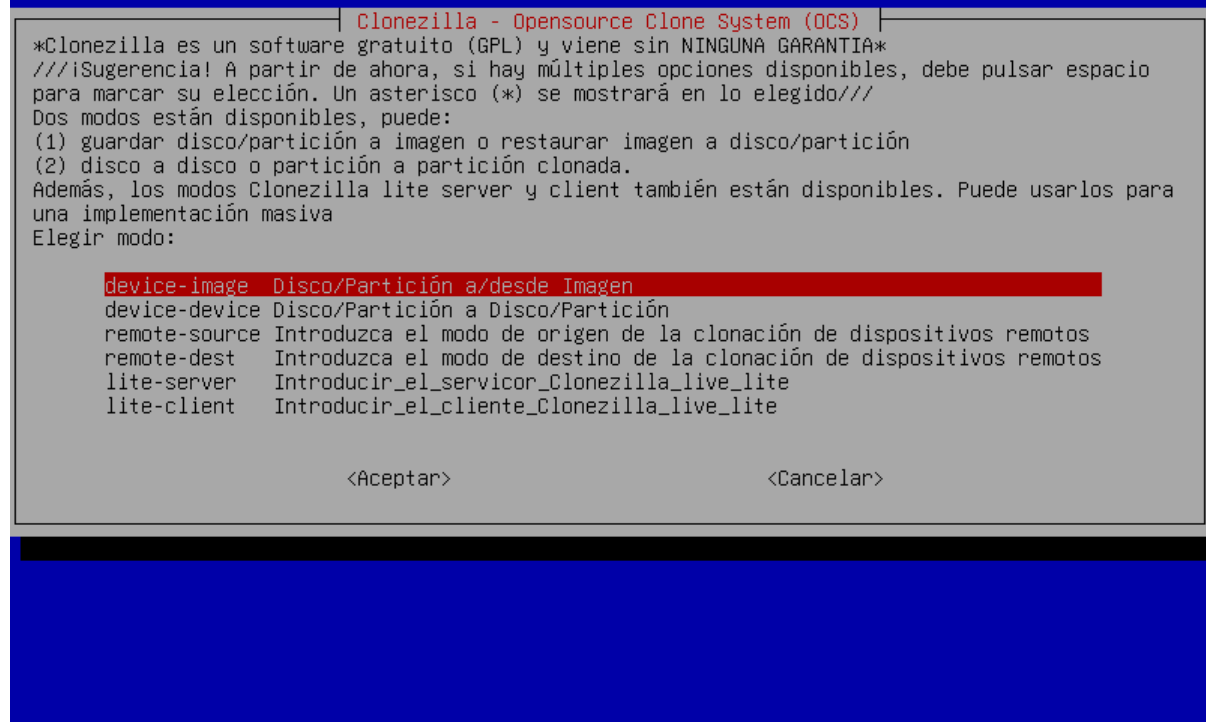
- 1) Conecta el ordenador cliente a la red local mediante un cable Ethernet.
- 2) Enciende el equipo y pulsa la tecla correspondiente para entrar en la BIOS/UEFI
- 3) Asegúrate de que el modo de arranque de la tarjeta de red esté habilitado
- 4) Modifica el orden de arranque para que la red sea la primera opción. Salva los cambios y reinicia

Paso 2: Ejecución de Clonezilla

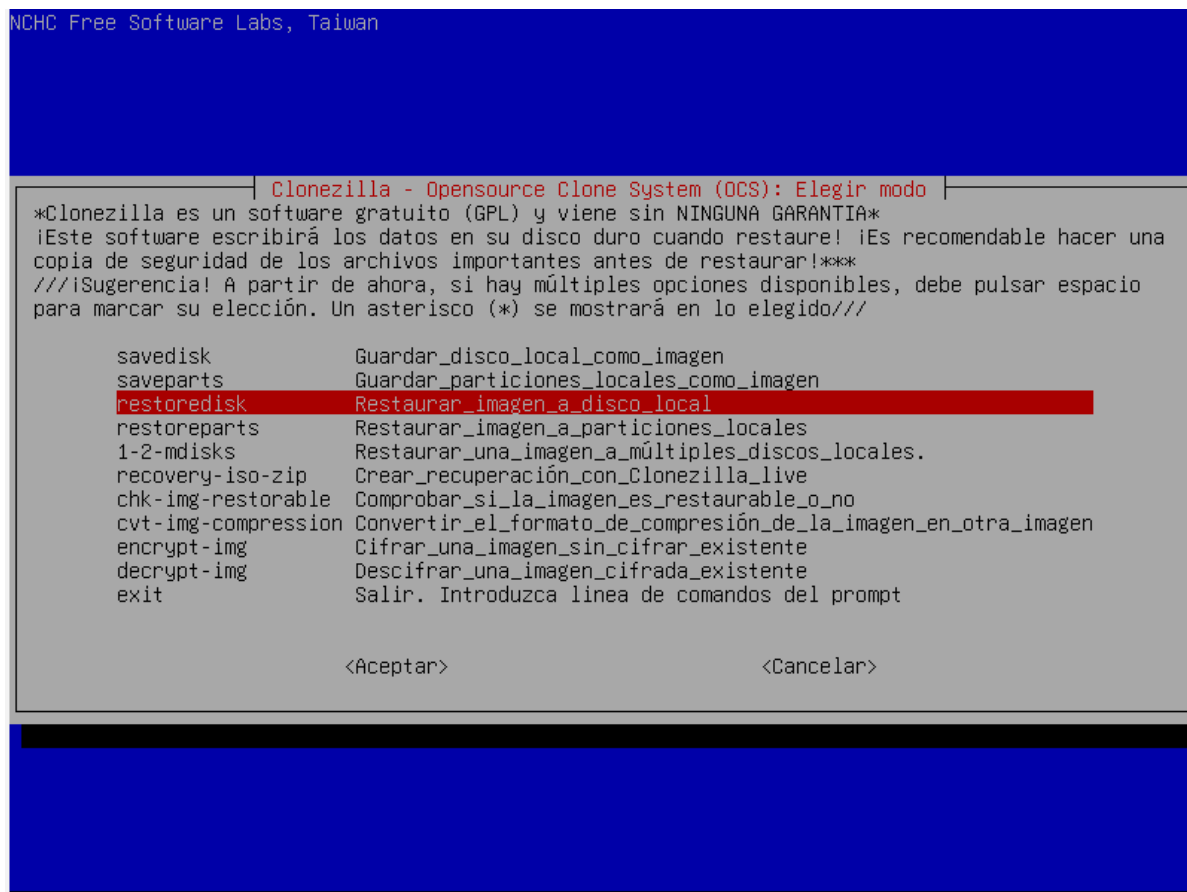
- 1) Al reiniciar, el equipo obtendrá una IP temporal y mostrará el menú de arranque del servidor. Selecciona la opción Clonezilla Live



- 2) Una vez cargue el entorno gráfico de Clonezilla, selecciona el idioma y la distribución de teclado.
- 3) Seleccione la opción device-image y luego el método de conexión para buscar la imagen.



- 4) Elige restoredisk, seleccione la imagen de Windows 11 previamente preparada con Sysprep y elige el disco de destino del equipo.



- 5) Confirma las advertencias pulsando y. El proceso de clonación comenzará. Al finalizar, el equipo se reiniciará automáticamente con un Windows 11 limpio y listo para el primer inicio.

2. Fase de post-instalación y automatización

Una vez que el sistema Windows 11 ha sido clonado y ha iniciado por primera vez, toda la gestión pasa a ser 100% remota desde el servidor Debian.

Paso 1: Habilitación de la gestión remota en el cliente

Para que el servidor Debian pueda comunicarse con el nuevo Windows, es necesario abrir los canales de gestión.

- 1) En el Windows 11 recién clonado, abre PoweShell como administrador.

- 2) Ejecuta los siguientes comandos para iniciar el servicio WinRM y abrir el cortafuegos:

```
Winrm quickconfig -q
Winrm set ansible/config/service '@{AllowUnencrypted="true"}'
Winrm set ansible/config/service/auth '@{Basic="true"}'
Set-service -name winrm -startuptype automatic
```

Paso 2: Automatización del inventariado en el Servidor Debian

- 1) Inicia sesión en el servidor Debian y dirígete a la carpeta del proyecto Ansible.
- 2) Activa el entorno virtual de python.

```
root@servidor:~# source plataforma_gestion/venv/bin/activate
(venv) root@servidor:~#
```

- 3) Edita el archivo de inventario para añadir la dirección IP que ha tomado el nuevo equipo Windows.
- 4) Asegúrate de que la IP bajo el grupo windows corresponde al nuevo equipo y que el usuario y contraseña de administrador de windows son los correctos.

Paso 3: Lanzamiento del playbook de configuración general

Para ejecutar toda la configuración automática, ejecuta el siguiente comando:

Ansible-playbook -i hosts unir_dominio.yml

```
(venv) root@servidor:~/ansible# ansible-playbook -i hosts unir_dominio.yml
PLAY [Post-instalación de Windows 11 y unión al dominio] *****
****
TASK [Gathering Facts] *****
****
|
```

Paso 4: Verificación del proceso

- Durante la ejecución, observa la terminal de Debian. Las tareas en amarillo indican que la configuración se está aplicando con éxito.

- El playbook incluye reinicios automáticos obligatorios. No toques el cliente windows; ansible esperará a que vuelva a estar en línea por sí solo para continuar.
- Al finalizar, el resumen en pantalla no debe mostrar ninguna tarea en rojo.

El equipo está ahora listo para ser entregado al usuario final, totalmente configurado y securizado dentro del dominio corporativo, y ahora puede ser monitorizado desde la página web.